

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \xi_k.$$

$\forall n \in \mathbb{N}$, 定义 $y^{(n)} = \{\eta_k^{(n)}\} \in l^1$, $\eta_n^{(n)} = e^{-i \arg(a_n)}$, $\eta_k^{(n)} = 0$, 当 $k \neq n$ 时. 于是 $f(y^{(n)}) = |a_n|$, $\|y^{(n)}\| = 1$. 记 $a = \{a_n\}$, 则

$$\|a\| = \sup_{n \in \mathbb{N}} |a_n| \leq \|f\|.$$

因此映射 $\Phi: f \mapsto a$ 是 $(l^1)^*$ 到 l^∞ 的连续映射, 它显然是一一的. 反之, $\forall a = \{a_n\} \in l^\infty$, 定义 l^1 上的线性泛函 f 为

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \xi_k, \quad \forall x = \{\xi_k\} \in l^1.$$

则 $f \in (l^1)^*$, 且 $\|f\| \leq \|a\|$, $\Phi: f \mapsto a$. 结合上述证明, 所以 $\|a\| = \|f\|$. 因而 Φ 是一一的等距映射, 故 $l^\infty = (l^1)^*$. 注意 $(l^\infty)^* \neq l^1$. 若不然, 设 $(l^\infty)^* = l^1$. 由 l^1 可知 $(l^\infty)^*$ 可分, 于是 l^∞ 可分. 但是 l^∞ 是不可分空间, 得到矛盾.

15. 显然 c 为 l^∞ 的子空间.

(1) 证明 c 是闭子空间. 设 $\{x_n\}$ 为 c 中的柯西列, 则存在极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in l^\infty$. 要证 $x \in c$. 记 $x_n = \{\xi_k^{(n)}\}_{k=1}^\infty$, $x = \{\xi_k\}$, 对于每个 k ,

$$|\xi_k^{(n)} - \xi_k^{(m)}| \leq \|x_n - x_m\| \rightarrow 0, \quad n, m \rightarrow \infty.$$

$\{\xi_k^{(n)}\}_{n=1}^\infty$ 为柯西列. 易见 $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_k^{(n)} = \xi_k$. 任给 $\varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n, m \geq N$ 时, $\|x_n - x_m\| < \varepsilon/3$, 因而 $\|x_n - x\| \leq \varepsilon/3$. 又 $\exists K \in \mathbb{N}$, 当 $k, l \geq K$ 时, $|\xi_k^{(N)} - \xi_l^{(N)}| < \varepsilon/3$. 于是

$$\begin{aligned} |x_k - x_l| &\leq |\xi_k - \xi_k^{(N)}| + |\xi_k^{(N)} - \xi_l^{(N)}| + |\xi_l^{(N)} - \xi_l| \\ &\leq \|x - x_N\| + |\xi_k^{(N)} - \xi_l^{(N)}| + \|x_N - x\| < \varepsilon. \end{aligned}$$

所以 $x \in c$.

(2) 证明 $(c_0)^*$ 与 l^1 等距同构. 令 $u_i = \{\underbrace{0, \dots, 0}_n, 1, 0, \dots\}$, 则 $\forall x = \{\xi_k\} \in$

c_0 , $\lim_{k \rightarrow \infty} \xi_k = 0$, 有 $x = \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k u_k$. $\forall f \in c^*$, 设 $f(u_k) = a_k$. 记 $a_f = (a_1, a_2,$

$\dots)$. $\forall n \in \mathbb{N}$, 取 $x_n = \{\xi_k^{(n)}\}$ 如下: